



Human is Capital!

Firma Digital Electrónica

Proceso de firma digital con Meta4

Diciembre 2013

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1 INTRODUCCIÓN	3
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL	3
1.1.1 ¿Qué es la firma digital?.....	3
1.1.2 ¿Qué se necesita para firmar un documento oficial?.....	3
1.2 GESTIÓN DOCUMENTAL Y FIRMA DIGITAL EN PEOPLENET	3
1.3 SISTEMAS EXTERNOS: SERVICIOS DE FIRMA Y PORTAFIRMAS	4
1.4 ARQUITECTURA	5
1.4.1 Arquitectura con el portafirmas de Meta4	7
1.4.2 Arquitectura con portafirmas Externo.....	8
2 CONFIGURACIÓN DE PORTAFIRMAS.....	9
2.1 CONFIGURACIÓN DE PORTAFIRMAS DE META4	9
2.1.1 Descripción general	9
2.1.2 Acceso al portafirmas de Meta4.....	9
2.1.3 Configuración de firma en cliente	10
2.2 CONFIGURACIÓN DE PORTAFIRMAS EXTERNO	11
2.2.1 Implementar Meta4Object de Portafirmas	11
2.2.2 Activar el Portafirmas de terceros en PeopleNet	14
3 INICIO DE UN PROCESO DE FIRMA	16
3.1 DESDE UN PROCESO DE NEGOCIO (WORKFLOW)	16
3.1.1 Proceso de firma	16
3.2 DESDE UN META4OBJECT.....	19
3.2.1 Solicitar la firma de un documento	19
3.2.2 Recibir la notificación de firma de un documento	21
3.2.3 Ejemplo de uso	22
4 VALIDACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	24
4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL META4OBJECT ADAPTADOR DE VALIDACIÓN	24
4.2 ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN DE FIRMA DE TERCEROS.....	27
4.3 VALIDACIÓN DE FIRMA.....	29

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La importancia de la firma digital viene dada por el hecho de que permite pasar de los documentos en papel a documentos electrónicos de una forma sencilla y legalmente reconocida. Esto, en procedimientos administrativos, se considera un aspecto fundamental para agilizar los trámites y ahorrar costes. Permitirá automatizar procesos y facilitar el acceso a los documentos a todos los interlocutores del mismo.

1.1.1 ¿Qué es la firma digital?

Es un mecanismo electrónico que, aplicado sobre un mensaje o documento, permite:

- Saber quién ha firmado el mensaje (Autenticidad).
- Garantizar que el mensaje no ha sido modificado (Integridad).
- Garantizar que el firmante no pueda negar su autoría (No Repudio).

La firma digital tiene la misma validez jurídica que la firma manuscrita.

1.1.2 ¿Qué se necesita para firmar un documento oficial?

Un certificado instalado en el ordenador o en una tarjeta que se introduce en el mismo (ejemplo: DNI electrónico). Este certificado lo emite una autoridad de certificación (ejemplo: FNMT).

Para llevar a cabo la firma de documentos, los firmantes suelen conectarse a través de Internet a una interfaz Web y firmar los documentos en formato digital, con el único requisito de disponer de un certificado digital que acredite su identidad, garantizando la autenticidad de sus actos y la confidencialidad de las comunicaciones.

De forma general, los requisitos de un Sistema que gestione documentos y permita firmarlos podrían ser: Poder enviar a firmar los documentos generados en procesos funcionales, gestión y mantenimiento de los documentos (originales, firmados, etc.), visualización de los documentos y búsqueda por metainformación, poder añadir firma a documentos existentes, notificar a los responsables de firma, poder firmar documentos, comprobar validez de la firma de un documento, conocer si un documento está pendiente de firma, etc.

1.2 GESTIÓN DOCUMENTAL Y FIRMA DIGITAL EN PEOPLENET

La plataforma tecnológica de PeopleNet dispone de un Gestor Documental que se ha extendido incorporando un mecanismo que permite firmar digitalmente los documentos almacenados que fueron generados o asociados en los distintos procesos y procedimientos funcionales en PeopleNet.

El sistema ofrece servicios básicos de portafirmas para poder firmar o rechazar la firma de un documento y se permite la integración con portafirmas externos. La ejecución y comprobación de la firma se delega en sistemas (software) externos contra los cuales PeopleNet ofrecerá unas interfaces genéricas que deberán adaptarse siguiendo una metodología definida.

De esta forma desde PeopleNet se podrán enviar solicitudes de documentos que tienen que firmar las personas autorizadas y se dispondrá de cierta funcionalidad para consultar documentos, comprobar validez de firmas, etc.

Los documentos firmados se almacenarían en el Gestor documental de PeopleNet. Cada documento tendrá una clave de custodia que permitirá acudir a dicho repositorio y obtener el documento correspondiente.

Se tiene capacidad para recuperar el documento original firmado electrónicamente para poder contrastar la integridad y autenticidad de cualquier copia del mismo emitida.

1.3 SISTEMAS EXTERNOS: SERVICIOS DE FIRMA Y PORTAFIRMAS

Representan una interfaz destinada a facilitar a las organizaciones el uso de la firma electrónica reconocida de documentos procedentes de diferentes sistemas de información independientes, con la consiguiente agilización de la actividad administrativa.

Los servicios de firma suelen proveer un API estándar para facilitar a los desarrolladores la integración de los diferentes aplicativos. Se suelen Integrar con los sistemas de información mediante servicios web y XML (SOAP) y representan las operaciones básicas de firma de documento o comprobación de firma.

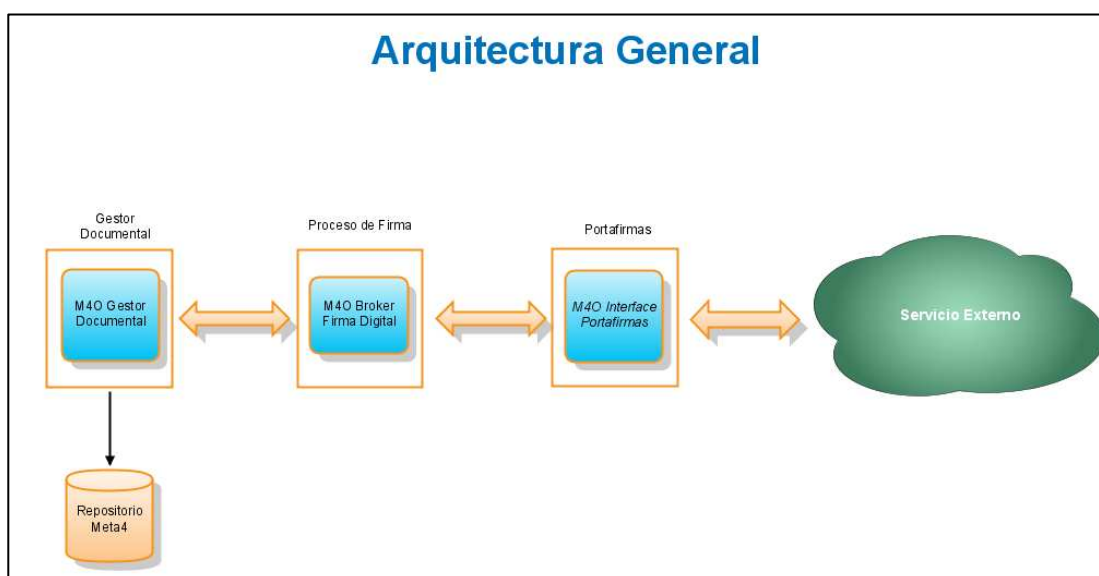
Los sistemas Portafirmas suelen interactuar con los servicios de firma para realizar las operaciones básicas, pero además se ocupan de la gestión de la firma de documentos. Esta función consiste en ofrecer una interfaz web que representará el "escritorio de firma". Las responsabilidades de estos sistemas serían:

- Visualizar los documentos pendientes de firma, los que estaban firmados y/o se rechazaron.
- Ofrecer una interfaz de usuario para firmar o rechazar los documentos. Para ello realiza la validación de los certificados de los firmantes: uso de certificados digitales de cualquier prestador reconocido, como el DNI electrónico o el certificado de persona física de la FNMT-RCM.
- Suministrar políticas de firma o tipos de firma (firma paralela o secuencial): se permite definir firmas de manera secuencial (un usuario tiene que esperar a que otro firme) o paralela (cada usuario puede firmar el documento sin un orden establecido); firma simple o jerarquizada; firma en bloque, etc.

- Simplicidad a la hora de introducir la firma. Proporciona un repositorio centralizado de los documentos a firmar, independientemente de cuál sea su origen.
- Proveer una interfaz para verificación de firmas de documentos.
- Notificar a los responsables de firma que tienen documentos pendientes de firma.
- Permitir la delegación de la firma de un responsable a otro.

1.4 ARQUITECTURA

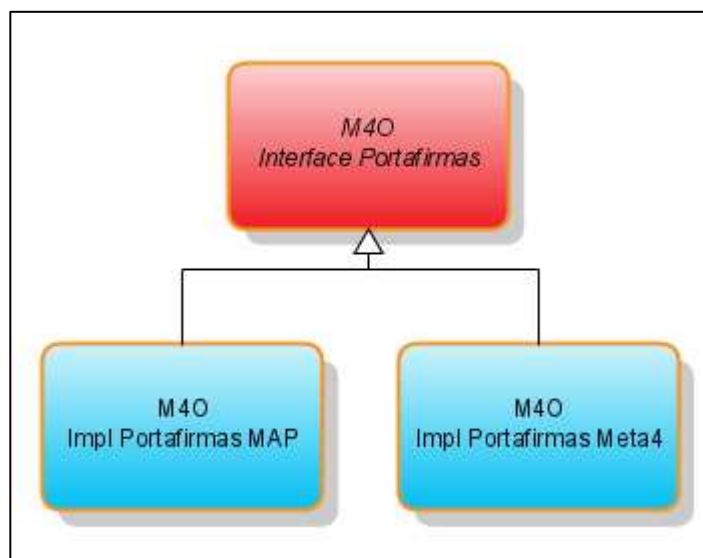
En este apartado se describe la arquitectura general del proceso de firma en PeopleNet.



En el proceso de firma intervienen cuatro entidades principalmente:

1. **Gestor Documental.** En el proceso de firma, se encarga de iniciar el proceso de firma "Enviar a firmar" y de gestionar la información de firma asociada a un documento: firmantes, estados de firma, firmas realizadas...,etc. Se corresponde con el Meta4Object MS_DOC_MANAGEMENT.
2. **Broker de Firma Digital.** Se encarga de gestionar el proceso de firma de uno o varios documentos, teniendo en cuenta la política de firma indicada (todos en serie, todos en paralelo, etc.). Contiene además la lógica necesaria para saber qué Portafirmas hay que utilizar (Portafirmas de Meta4 o Portafirmas externo). Se corresponde con el Meta4Object SRTC_DS_BROKER.

3. **Interfaz de Portafirmas.** Interfaz que ofrece la funcionalidad genérica de firma: enviar a firmar un documento, notificar firma/rechazo de un documento, verificar firma, etc. Esta interfaz está representada por el Meta4Object SRTC_DS_DESKTOP, que contiene los métodos necesarios para ofrecer la funcionalidad de portafirmas pero sin implementar. Cada vez que se quiera soportar un Portafirmas nuevo, se deberá crear un Meta4Object específico que implemente sus métodos.

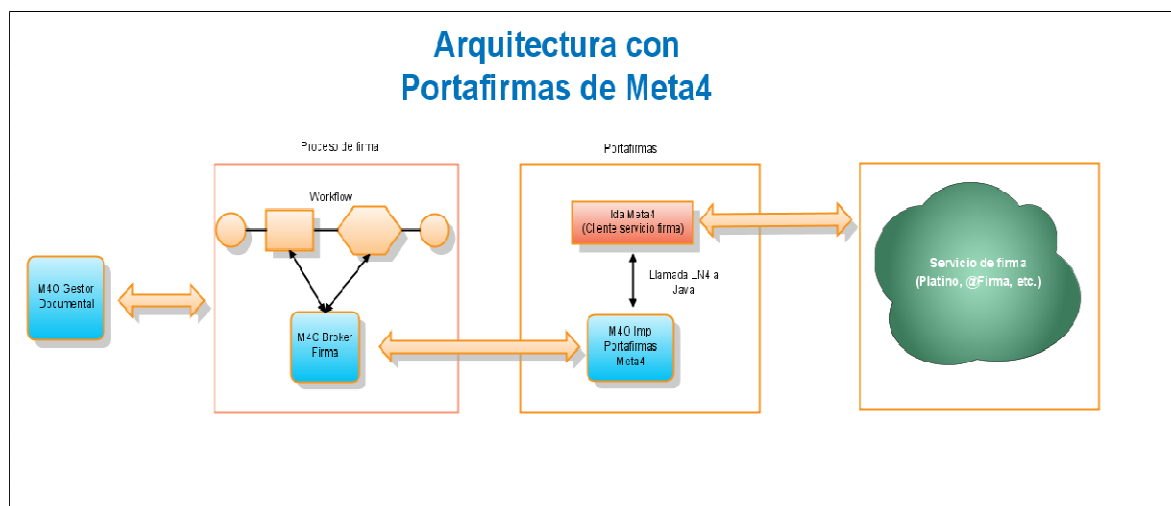


4. **Servicio Externo.** Representa al servicio de firma (en caso de trabajar con portafirmas de Meta4) o al portafirmas de terceros.

Tal y como ha quedado de manifiesto en los apartados anteriores en PeopleNet con el proceso de firma se puede trabajar de dos formas que describimos en los siguientes apartados:

1. Trabajar con el sistema de Portafirmas propio de Meta4
2. Trabajar con un sistema de Portafirmas de terceros

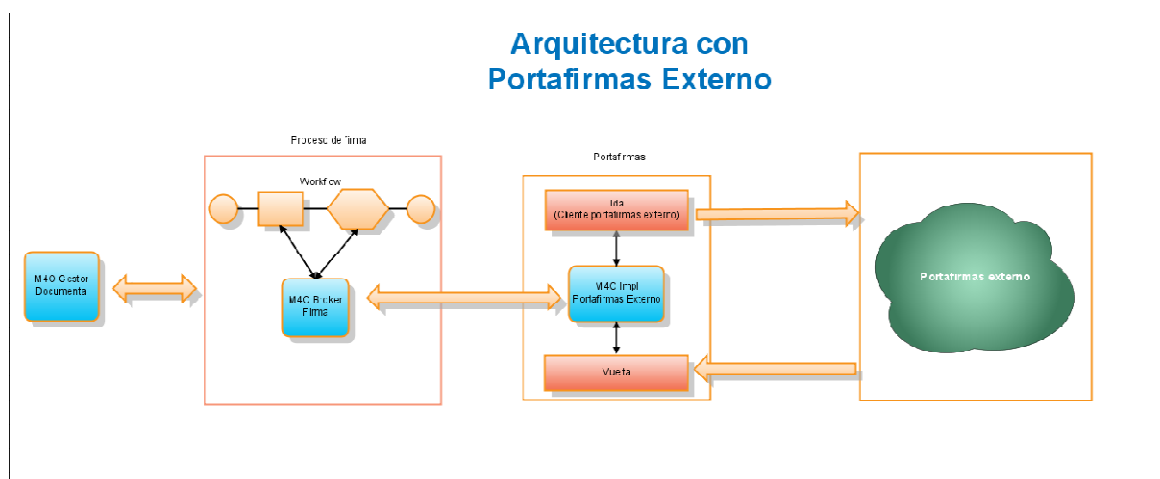
1.4.1 Arquitectura con el portafirmas de Meta4



Proceso de Firma: se implementa mediante un workflow que controlará desde el modo o política de firma a emplear (todos en serie, todos en paralelo) hasta el orden correcto de firma en caso necesario. Cuando el *Proceso de Firma* recibe del *Gestor Documental* la orden de enviar a firmar un determinado documento, este se encarga de enviar al Portafirmas el documento en el orden y momento adecuado según los usuarios implicados lo vayan firmando.

Portafirmas: el Portafirmas de Meta4 se implementa mediante el Meta4Object *SRTC_DS_M4_DESKTOP_HTML*. Permitirá a un usuario consultar sus documentos pendientes de firma y firmarlos o rechazarlos. Para firmar un documento con un certificado habrá que utilizar software de terceros. Por ejemplo, se ha desarrollado una integración con el servicio de firma de PLATINO para el Gobierno de Canarias.

1.4.2 Arquitectura con portafirmas Externo



Este caso presenta una ligera variación con respecto a la utilización del Portafirmas de Meta4. En el caso anterior la comunicación entre el Proceso de Firma y el Portafirmas era inmediata, ya que ambos elementos comparten la misma tecnología y están integrados en el mismo sistema. Sin embargo, en este caso, al tratarse de un Portafirmas externo habrá que implementar un mecanismo que permita comunicarse con el sistema externo (Envíos y notificaciones).

2 CONFIGURACIÓN DE PORTAFIRMAS

PeopleNet permite firmar digitalmente documentos utilizando el Portafirmas propio incluido en la aplicación (opción por defecto) o integrarse con Portafirmas de terceros. A continuación se detallan los pasos necesarios para la correcta configuración de ambas opciones.

2.1 CONFIGURACIÓN DE PORTAFIRMAS DE META4

2.1.1 Descripción general

El Portafirmas de Meta4 es una aplicación HTML formada por la tarea de cliente ligero shco_ds y dos grupos de páginas:

- Páginas generales: listan los documentos pendientes de firma, solicitan la firma/rechazo de documentos e interactúan con el gestor documental para guardar las firmas y estados de firma.
- Páginas específicas para firmar documentos en cliente utilizando el software de terceros que se desee.

Puesto que las páginas específicas utilizan componentes de terceros, no se distribuyen con el producto. Véase el apartado "Configuración de firma en cliente" para conocer cómo proceder a realizar la integración de las páginas generales con las de firma en cliente.

2.1.2 Acceso al portafirmas de Meta4

La página principal del portafirmas es: dms_signature_desktop.jsp y se invoca con la sintaxis:

**http://servidor:puerto/servlet/CheckSecurity/JSP/shco_ds/
dms_signature_desktop.jsp.**

Para clientes Rich Web y desarrollo se entrega una opción de menú descolgada que da acceso al Portafirmas. Para colgar esta opción de menú en el árbol, abra el diseñador de menús (Herramientas de desarrollo | Menús | Diseñador de menús), edite la opción MN_SIGNATURE_DESKTOP, haga clic en la opción Añadir al árbol y una vez lo visualice en el árbol de la izquierda selecciónelo con el ratón y muévelo a Herramientas de usuario avanzado o a la opción de menú sobre la que desee que cuelgue.

Como el Portafirmas de Meta4 es una aplicación HTML, para acceder al mismo desde el cliente Rich Web o desarrollo, recuerde parametrizar correctamente los datos de la aplicación web en los parámetros de configuración inicial\FORMS\SINGLESIGNON

2.1.3 Configuración de firma en cliente

Una vez que se haya decidido el software de firma en cliente que se va a utilizar, para integrarlo en el portafirmas de Meta4 se deben realizar los siguientes pasos:

2. Generar una nueva página JSP donde se implementen las funciones de firma en cliente (javascript) que vienen definidas en el archivo /shco_ds/dms_sign_docs_impl_none.jsp

Para ello, abra el archivo dms_sign_docs_impl_none.jsp, guárdelo con otro nombre manteniéndolo en el mismo directorio (shco_ds) y proceda a implementar las funciones que contiene :

- **initialize()** : función que se invoca en primer lugar en la carga de la página. Útil para proceder a inicializar las componentes de firma de terceros que se usen.

```
//Función de inicialización
//Útil para inicializar cualquier componente de firma en cliente
function initialize()
{
}
```

- **getValidCertificates()** : función que se utiliza para listar los certificados válidos para firmar los documentos. Debe devolver un array con dichos certificados.

```
//Función que debe devolver un array con los certificados válidos de firma para
//poder ser seleccionados desde la página.
function getValidCertificates()
{
    /*var arrValidCertificates = new Array(...);
    return arrValidCertificates;
    */
}
```

- **signOne(url,certificate,mod)** : función que se utiliza para solicitar la firma de un documento con un certificado. Debe devolver la firma de dicho documento. Esta función recibe los siguientes argumentos:

- url** : URL donde se encuentra el documento a firmar (visible desde cliente)
- certificate** : certificado con el que firmar el documento. Uno de los devueltos por el método getValidCertificates()
- mod** : modo de firma. "1" = Paralelo "2" = Secuencial

```
function signOne(url,certificate, mod)
{
    /*var sign = "";
    Código de firma...
    return sign;
    */
}
```

3. Configurar en el archivo shco_ds/dms_sign_documents.properties del servidor web el nombre de la nueva página donde se han implementado las funciones de firma en cliente.

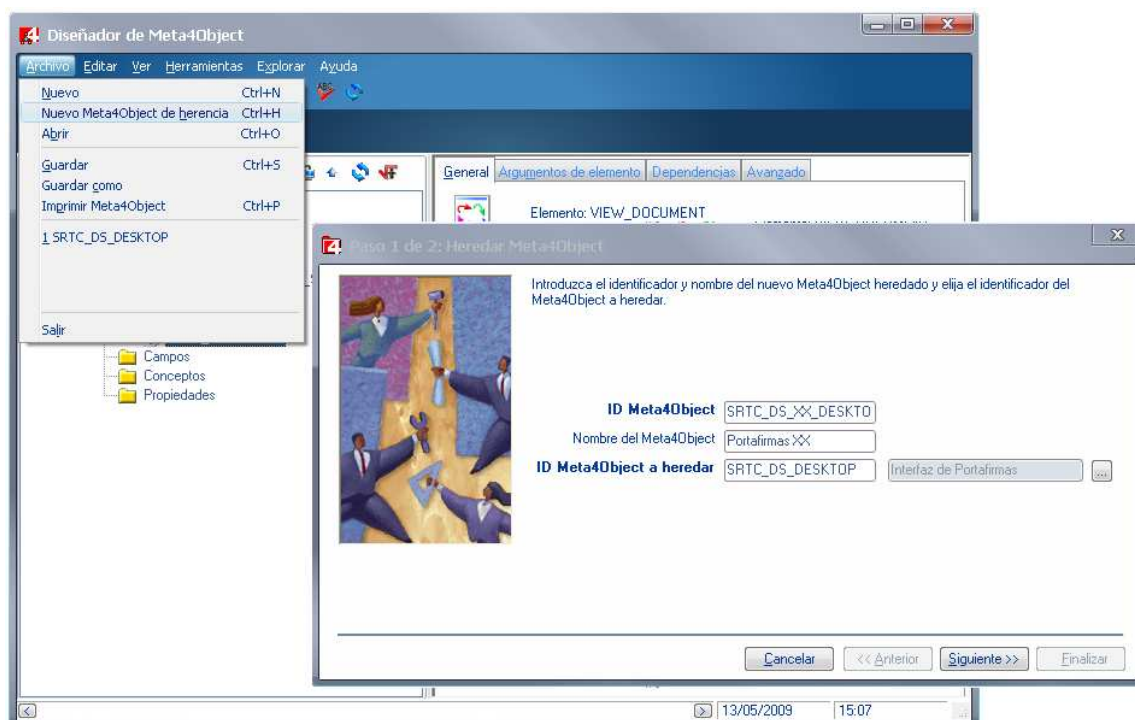
2.2 CONFIGURACIÓN DE PORTAFIRMAS EXTERNO

Para integrar PeopleNet con un sistema de portafirmas de terceros es necesario realizar ciertos desarrollos que permitan la comunicación (envío de documentos para su firma, recepción de la firma, etc.) con dicho portafirmas.

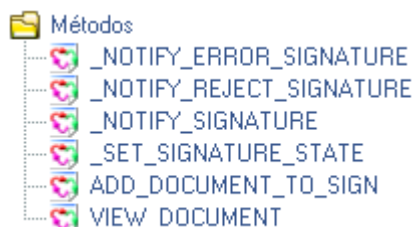
A continuación se describen las acciones necesarias para llevar a cabo dicha integración.

2.2.1 Implementar Meta4Object de Portafirmas

El primer paso a realizar es crear un Meta4Object específico que se encargue de comunicarse con el sistema de firmas de terceros con el que se desee trabajar. Este Meta4Object será la implementación del Meta4Object interfaz de portafirmas proporcionado por Meta4 (SRTC_DS_DESKTOP), heredando de él. Para ello abra el Meta4Object SRTC_DS_DESKTOP y haga clic en **Archivo → Nuevo Meta4Object de herencia** e indique el nombre del nuevo Meta4Object. Dicho nombre debe cumplir con la siguiente nomenclatura: `SRTC_DS_[Nombre_del_portafirmas]_Desktop`, donde *Nombre_del_portafirmas* será un identificador del portafirmas con el que se quiere trabajar.



Una vez creado el Meta4Object de herencia, se tendrán una serie de métodos para enviar documentos a firmar y recibir notificaciones del portafirmas.



A continuación se describen aquellos métodos que se deberá sobrescribir para adaptar su funcionamiento al portafirmas externo.

Enviar documento a firmar: ADD_DOCUMENT_TO_SIGN

Este método es invocado desde el Broker de firma y recibirá la petición de firma que deberá enviarse al portafirmas externo. Recibe los siguientes argumentos:

Argumento	Descripción
ARG_ID_DOC	Identificador del documento que se envía a firmar.
ARG_ID_DOC_VER	Versión del documento que se envía a firmar. No es obligatorio. Puede venir vacío
ARG_SIGNERS_LIST	Lista con los identificadores de usuario de aplicación de las personas que deben firmar el documento. Los identificadores van entre comillas simples y separados por coma. Ejemplo: 'ISABELH','GASPARBC'
ARG_SIGN_MODE	Modo de firma. 0 → Firma individual. Sólo firma el primero. 1 → Todos en paralelo (múltiples firmantes realizan firmas distintas) 2 → Firma en serie. Firma de uno en uno según un orden. Múltiples firmantes realizan firma sobre firma
ARG_RELEVANCE	1 → Alta 2 → Media 3 → Baja Opcional. Si viene vacío, por defecto será importancia media
ARG_DT_DEADLINE	Fecha tope para firmar el documento (opcional; si viene vacío no hay límite)

Este método debe implementar la lógica necesaria para solicitar la firma del documento indicado en los parámetros al Portafirmas de terceros con el que se trabaje. Además, si el portafirmas de terceros devuelve una referencia nueva al documento que se solicita firmar deberá indicarse en la propiedad ID_EXTERNAL_REFERENCE que se encuentra definida en el mismo nodo.

Notificar firma: **_NOTIFY_SIGNATURE**

Este método debe invocarse cuando se quiera notificar al Broker de firma que un usuario ha firmado un documento. Recibe los siguientes parámetros:

Argumento	Descripción
ARG_ID_SIGNER	ID del firmante. Se trata del Usuario de aplicación de PeopleNet que ha firmado.
ARG_SIGNATURE	Firma del documento
ARG_ID_DOC	Identificador del documento que se ha firmado
ARG_ID_DOC_VERSION	Identificador de la versión del documento
ARG_ID_COMMENTS	Comentario
ARG_ID_CERTIFICATE	Identificador del certificado con el que se ha firmado el documento.

Notificar rechazo de firma: **_NOTIFY_REJECT_SIGNATURE**

Este método debe invocarse cuando se quiera notificar al Broker de firma que un usuario ha rechazado firmar un documento. Recibe los siguientes parámetros:

Argumento	Descripción
ARG_ID_SIGNER	ID del firmante Se trata del Usuario de aplicación de PeopleNet que ha firmado.
ARG_ID_DOC	Identificador del documento que se ha rechazado.
ARG_ID_DOC_VERSION	Identificador de la versión del documento.
ARG_COMMENTS	Comentario
ARG_ID_CERTIFICATE	ID del certificado con el que se firmó. En este caso puede ser un valor nulo.

Notificar error en firma: **_NOTIFY_ERROR_SIGNATURE**

Este método debe invocarse cuando se quiere indicar al Broker de firma que ha habido un error en el proceso de firma.

Argumento	Descripción
ARG_ID_DOC	Identificador del documento que se ha firmado
ARG_ID_DOC_VERSION	Identificador de la versión del documento
ARG_ERROR_DESC	Descripción del error

Establecer estado de firma: **_SET_SIGNATURE_STATE**

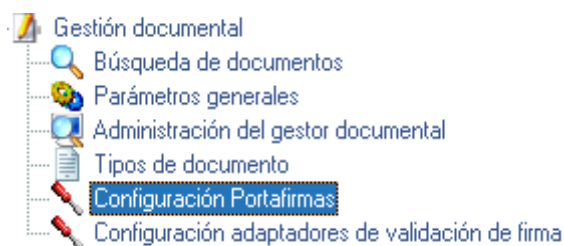
Este método debe invocarse cuando se quiera modificar el estado de firma de un documento. Un ejemplo de utilización sería cuando ha firmado el último usuario y hay que establecer el estado como "Firmado".

Argumento	Descripción
ARG_ID_DOC	Identificador del documento que se ha firmado
ARG_ID_DOC_VERSION	Identificador de la versión del documento
ARG_PROCESS_STATE	Estado de firma.

2.2.2 Activar el Portafirmas de terceros en PeopleNet

PeopleNet puede soportar diversas aplicaciones Portafirmas de terceros, tal y como se ha detallado en el apartado anterior, pero únicamente uno de ellos puede estar activo a la vez. Para poder trabajar con un determinado Portafirmas se debe marcar como activo.

Para dar de alta y activar un nuevo portafirmas haga clic en la opción de menú **Configuración Portafirmas** del gestor documental.



A continuación introduzca la información relativa al nuevo portafirmas.

ID Plataforma	Nombre Plataforma	Establecer como portafirmas
1	META4	1
2	TEST_EXTERN_SIGNATURE_DESKTOP	0

Para ello seleccione la opción **Nuevo** e introduzca los datos solicitados para indicar a PeopleNet cómo comunicarse con el Portafirmas de terceros. Los datos necesarios son los siguientes:

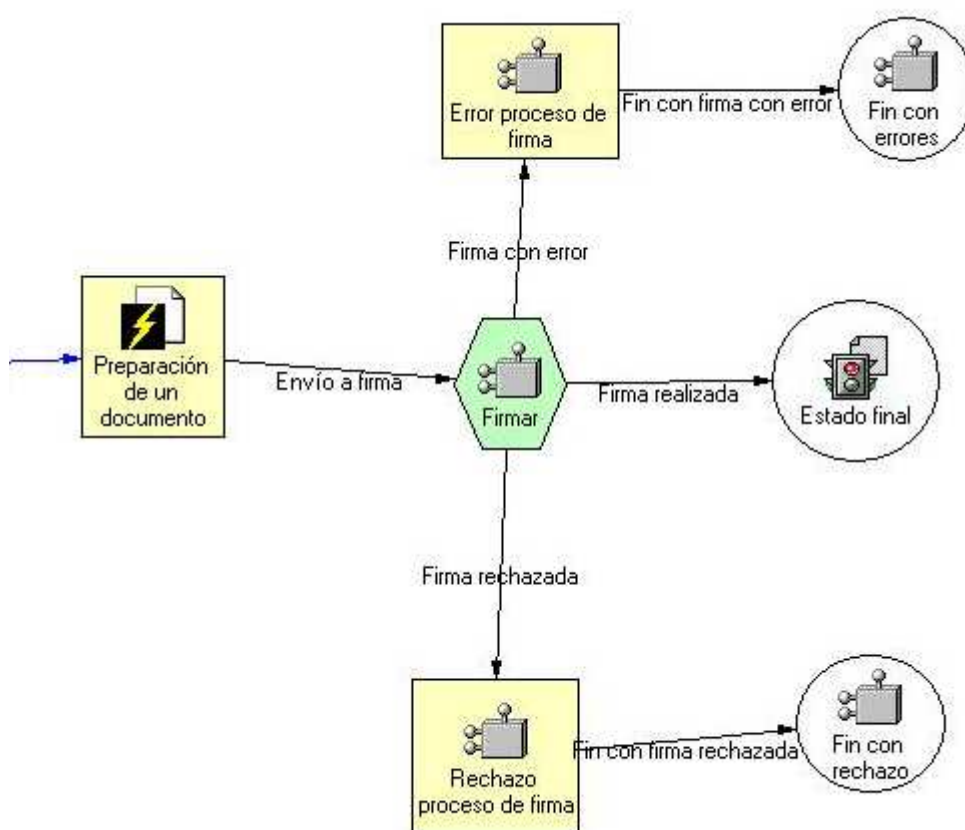
1. **ID Meta4Object:** identificador del Meta4Object de implementación del portafirmas de terceros (véase el apartado [Implementar Meta4Object de Portafirmas](#))
2. **URL implementación:** permite almacenar la URL en la que se implementa el portafirmas
3. **Nombre de la plataforma:** nombre del portafirmas de terceros
4. **Establecer como portafirmas activo:** indica si es el portafirmas activo o no. Debe ser 1 si es el activo.
5. **Parámetro ID Documento:** identificador del parámetro bajo el que el portafirmas recogerá el identificador del documento para el que solicita la **firma**.
6. **Parámetro URL éxito:** identificador del parámetro bajo el que el portafirmas recogerá la URL a redirigirse en caso de éxito.
7. **Parámetro URL error:** identificador del parámetro bajo el que el portafirmas recogerá la URL a redirigirse en caso de error.

3 INICIO DE UN PROCESO DE FIRMA

La solicitud de firma de un documento puede realizarse tanto desde un proceso de negocio funcional como desde un Meta4Object. En los siguientes apartados se detalla cómo hacerlo en ambos casos.

3.1 DESDE UN PROCESO DE NEGOCIO (WORKFLOW)

Desde un proceso de negocio funcional se puede solicitar la firma de un documento, añadiendo un estado de firma, y gestionar el resultado de la firma, tal y como se muestra en la imagen. A continuación se describe cómo utilizar el estado de firma.



3.1.1 Proceso de firma

Para integrar el proceso de firma en el proceso de negocio debe hacer lo siguiente:

1. Generar un nuevo estado automático, por ejemplo "Firmar".
2. Asociar al estado la tarea de firma: BP_DS_REQUEST_SIGNATURE_AUT.
3. Rellenar los parámetros de la tarea. A continuación se describen los parámetros:

Parámetro	Descripción
Argumentos para identificar el documento a firmar. (Obligatorios)	
ID_DOC	Identificador del documento a firmar
ID_DOC_VER	Identificador de la versión del documento a firmar
Argumentos para sacar las personas a firmar. Hay que rellenar obligatoriamente los roles o la regla.	
ROLES	Lista de roles que deben cumplir los usuarios a firmar. Separada por #
RULE	Regla de usuario. A partir de la regla se obtiene la lista de usuarios que deben firmar
PARAM_RULE	Parámetros de la regla. Separados por #. Las cadenas deben ir entre comillas simples. Ejemplo: 'cadena'#11#...
POLICY	Política de asignación del proceso de negocio. Indica el orden de las personas a firmar.
PARAM_POL	Parámetros de la política de asignación. Separados por #. Las cadenas deben ir entre comillas simples. Todas las políticas tienen como primer argumento el usuario. Ese argumento no hay que pasarlo.
Argumentos adicionales	
SIGN_MODE	Modo de firma: 0 → Firma individual. Sólo firma el primero. 1 → Todos en paralelo (múltiples firmantes realizan firmas distintas) 2 → Firma en serie. Firma de uno en uno según un orden. múltiples firmantes realizan firma sobre firma
RELEVANCE	Importancia: 1 → Alta, 2 → Media, 3 → Baja Opcional. Si viene vacío, por defecto será importancia media. No utilizada.
DEADLINE	Fecha límite para firmar el documento (opcional; si viene vacío no hay límite). No utilizada.
OTHER_PARAMS	Otros posibles parámetros adicionales que pudieran necesitarse cuando se trabaje con procesos de firma externos.

Ejemplo:

Asignación de parámetros de tarea

ID Tarea BP_DS_REQUEST_SIGNATURE_AUT

Nombre de tarea Estado automático

Copiar parámetros

Parámetro	Tipo	Var.	Valor
ID_DOC	Número	☐	1014
ID_DOC_VER	Número	☐	1
ROLES	Cadena	☐	
RULE	Cadena	☐	SetUser
PARAM_RULE	Cadena	☐	ISABELH
POLICY	Cadena	☐	
PARAM_POL	Cadena	☐	
SIGN_MODE	Número	☐	0
RELEVANCE	Número	☐	2
DEADLINE	Cadena	☐	
OTHER_PARAMS	Cadena	☐	

Aceptar Cancelar

4. Generar tres transiciones que salgan del estado para gestionar los casos de firma correcta, firma rechazada y firma con error. Cada transición deberá tener asociado uno de los siguientes eventos:

ID Evento	Nombre Evento	Descripción
516	DS_EVENT_END_SIGN	Evento a ejecutar en caso de firma correcta.
519	DS_EVENT_END_SIGN_REJECT	Evento a ejecutar en caso de firma rechazada.
518	DS_EVENT_END_SIGN_ERROR	Evento a ejecutar en caso de error en el proceso de firma.

5. Para gestionar los distintos resultados del proceso de firma hay que crear las siguientes variables de proceso de negocio que se describen a continuación.

Estas variables habrá que vaciarlas en algún estado previo a la firma en caso de que se den bucles de procesos de firma.

ID Variable	Nombre	Descripción
REJECT_SIGNATURE_TEXT (Tipo cadena)	Motivo de rechazo de firma	Esta variable contiene el motivo de rechazo de la firma. En general se utilizará en el estado al que se llega cuando se produce un rechazo de firma (evento 519).
ERROR_SIGNATURE_TEXT (Tipo cadena)	Descripción del error	Esta variable contiene la descripción del error ocurrido durante el proceso de firma. En general se utilizará en el estado al que se llega cuando se produce un rechazo de firma (evento 518).

Puede consultar más información sobre la configuración de un proceso de negocio para enviar a firmar un documento desde el gestor documental en la página "Enviar a firmar un documento" de la ayuda en línea de PeopleNet.

3.2 DESDE UN META4OBJECT

Desde un Meta4Object se puede solicitar la firma de un documento ejecutando un método, y además al solicitar la firma se puede indicar a qué Meta4Object notificar el proceso de firma.

De esta forma se solicitará la firma de un documento, y cuando el documento sea firmado por la persona/s que se indique, se recibirá notificación en el método especificado. De la misma forma, si hay un rechazo de firma o error en el proceso de firma se notificará indicando el estado de la firma y el posible mensaje de error.

A continuación se describe cómo solicitar la firma de un documento y recibir la notificación de firma desde/ en un método de un Meta4Object.

3.2.1 Solicitar la firma de un documento

Para solicitar la firma de un documento desde un Meta4Object, hay que llamar al método de enviar un documento a firmar que exporta el gestor documental ([DMS_DOC_MANAGEMENT!DMS_DOC_MANAGEMENT_API.API_REQUEST_SIGNATURE](#)).

Este método recibe una serie de argumentos para identificar el documento a firmar, los firmantes, el modo de firma, etc., que se describen a continuación y devuelve como resultado el error o éxito de la operación en función de si se ha lanzado o no el proceso de firma.

Argumentos

A continuación se describen los argumentos del método de solicitud de firma: `API_REQUEST_SIGNATURE`.

Argumento	Descripción
Argumentos para identificar el documento a firmar. (Obligatorios)	
Documento a firmar (ARG_ID_DOC)	Identificador del documento
Versión (ARG_ID_VER)	Identificador de la versión del documento
Argumentos para obtener las personas a firmar. Hay que rellenar obligatoriamente los roles o la regla.	
Roles (ARG_ROLES)	Lista de roles que deben cumplir los usuarios a firmar. Separada por #
Regla de usuario (ARG_RULE)	Regla de usuario. A partir de la regla se obtiene la lista de usuarios que deben firmar
Parámetros de la regla (ARG_PARAM_RULE)	Parámetros de la regla. Separados por #. Las cadenas deben ir entre comillas simples. Ejemplo: 'cadena'#11#...
Política de asignación (ARG_POLICY)	Política de asignación del proceso de negocio. Indica el orden de las personas a firmar.
Parámetros de la política de asignación (ARG_PARAM_POL)	Parámetros de la política de asignación. Separados por #. Las cadenas deben ir entre comillas simples. Todas las políticas tienen como primer argumento el usuario. Ese argumento no hay que pasarlo.
Argumentos adicionales	
Modo de firma (ARG_SIGN_MODE)	0 → Firma individual. Sólo firma el primero. 1 → Todos en paralelo (múltiples firmantes realizan firmas distintas) 2 → Firma en serie. Firma de uno en uno según un orden. Múltiples firmantes realizan firma sobre firma.
Importancia del documento (ARG_RELEVANCE)	1 → Alta 2 → Media 3 → Baja Opcional. Si viene vacío, por defecto será importancia media
Fecha límite para firmar (ARG_DT_DEADLINE)	Fecha tope para firmar el documento (opcional; si viene vacío no hay límite)
Argumentos sobre el M4O que recibe la notificación de finalización (firma, rechazo o error)	
Meta4Object de notificación	Identificador del Meta4Object al que hay que notificar al

Argumento	Descripción
(ARG_M4O_NOTIFICATION)	finalizar el proceso. Si se quisiera notificar a un proceso de negocio se pondría el Meta4Object SWF_ENGINE_RT
Nodo de notificación (ARG_NODE_NOTIFICATION)	Identificador del nodo que contiene el método al que hay que notificar al finalizar el proceso. Si se quisiera notificar a un proceso de negocio se pondría el nodo SWF_BPO
Método de notificación (ARG_ITEM_NOTIFICATION)	Identificador del método al que hay que notificar al finalizar el proceso. Véanse los argumentos del método en el apartado "Recibir notificación del proceso de firma" de este documento. Si se quisiera notificar a un proceso de negocio se pondría el método RECEIVEWFEVENT / RECEIVEWFEVENT_ARG
Parámetro de notificación (ARG_PARAM_NOTIFICATION)	Parámetro funcional que hay pasarle al método al que notificar al finalizar el proceso. Filtro funcional del proceso. Si quisiera notificar a un proceso de negocio sería el WORKITEM lo que habría que pasar.
Parámetro adicional (ARG_OTHER_PARAMS)	Otros posibles parámetros adicionales que pudieran ser necesarios cuando se trabaje con procesos de firma externos.

Resultado del método

El método devuelve:

- M4_SUCCESS → Documento enviado a firmar.
- M4_ERROR → No se pudo enviar el documento a firmar. Posibles errores: no se pudo resolver el ROL, la regla de usuario, etc.

3.2.2 Recibir la notificación de firma de un documento

Al solicitar la firma de un documento, se puede indicar que la notificación de firma del mismo se reciba a través de la ejecución de un método de un Meta4Object (véanse los argumentos del método de envío a firmar).

Este método debe tener las siguientes características:

- Ser de ámbito nodo
- Tener los siguientes argumentos definidos en el orden que se muestran en la tabla:

Argumento	Descripción
Estado. Numérico	Estado del proceso de firma 1. -1: Error en la firma 2. 0: Firma correcta

Argumento	Descripción
	3. 1: Firma rechazada
Parámetro funcional. Cadena	Dato funcional que permite identificar el proceso de firma. Es el valor que se pasa en la petición de firma bajo el argumento ARG_PARAM_NOTIFICATION. Por ejemplo, si estuviéramos en un proceso de negocio, sería el WORKITEM para identificar el proceso funcional donde se solicitó la firma.
Mensaje de error. Long	Texto de error que se rellena cuando se producen errores en el proceso de firma.

3.2.3 Ejemplo de uso

A continuación se muestra el código de un método para solicitar la firma del documento 1014 por el usuario ISABELH. La notificación de la firma se espera en el método NOTIFY_SIGNATURE del nodo y Meta4Object con identificador TEST_DIGITAL_SIGN_FROM_M4O".

Método de petición de firma

```
' REQUEST_SIGNATURE: Petición de firma
'=====

ildDoc = 1014
ildDocVersion = 1
sRoles="" 'Ejemplo: "ROLE1#ROLE2"
sRule = "SetUser"
sParamRule = "ISABELH"
sPolicy=""
sParamPol = ""
iSignMode = 0 '0: Individual 1: Paralelo 2: Serie
iRelevance=1 '1: Alta 2: Media 3: Baja
dDtDeadLine=""
sldM4O_Notification= "TEST_DIGITAL_SIGN_FROM_M4O"
sldNode_Notification="TEST_DIGITAL_SIGN_FROM_M4O"
sldItem_Notification= "NOTIFY_SIGNATURE"
sParam_Notification = "1014" 'Filtro funcional
sOther_Params=""
DMS_DOC_MANAGEMENT!DMS_DOC_MANAGEMENT_API.API_REQUEST_SIGNATURE(ildDoc,ildDocVersion,sRoles,sRule,sParamRule,sPolicy,sParamPol,iSignMode,iRelevance,dDtDeadLine,sldM4O_Notification,sldNode_Notification,sldItem_Notification,sParam_Notification,sOther_Params)
```

Método de notificación de firma

```
' NOTIFY_SIGNATURE: Método que recibe la notificación de firma
'=====
iState=ARG_STATE
sFunctionalParam=ARG_PARAM
sErrorText =ARG_TEXT

If IsNull(ARG_TEXT)=M4_FALSE Then
    MessageBox("Proceso de Firma Digital","Estado del proceso: " + ToString(iState,0) + " - Parámetro
funcional: " + sFunctionalParam + " - " + sErrorText)
Else
    MessageBox("Proceso de Firma Digital","Estado del proceso: " + ToString(iState,0) + " - " +
sFunctionalParam)
EndIf
```

4 VALIDACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

Actualmente, tanto desde el *include* tecnológico de gestión documental como desde la presentación de mantenimiento de documentos del Gestor documental es posible validar las firmas digitales almacenadas en el sistema.

Dicha validación se realiza mediante el servicio de validación de firmas ofrecido por PeopleNet o mediante uno externo. Por defecto, PeopleNet se configura para validar firmas en formato XMLSignature.

Para integrar PeopleNet con otro servicio de validación de firmas, es necesario realizar ciertos desarrollos que permitan la comunicación (solicitud de validación) con dicho servicio de firmas.

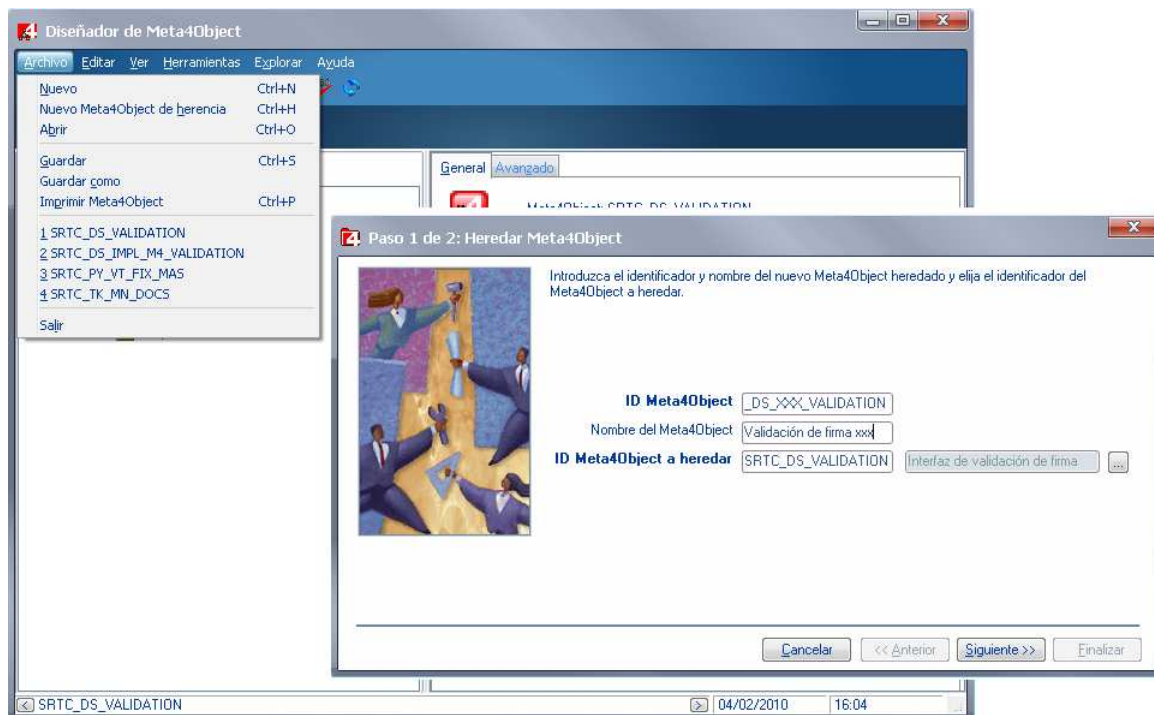
A continuación, se describen las acciones necesarias para llevar a cabo dicha integración.

4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL META4OBJECT ADAPTADOR DE VALIDACIÓN

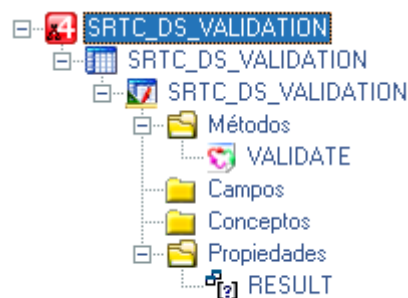
El primer paso es crear un Meta4Object específico que se encargue de comunicarse con el sistema de validación de firmas de terceros con el que se desee trabajar.

Este Meta4Object será la implementación del Meta4Object interfaz de validación de firmas proporcionado por Meta4 (SRTC_DS_VALIDATION) heredando de él.

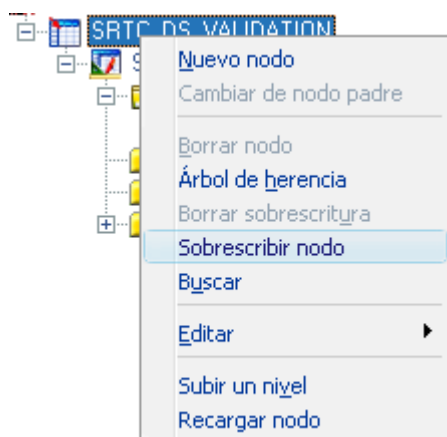
Para ello abra el Meta4Object SRTC_DS_VALIDATION y pulse sobre Archivo → Nuevo Meta4Object de herencia e indique el nombre del nuevo Meta4Object. Dicho nombre debe cumplir la siguiente nomenclatura: SRTC_DS_[Nombre_del_servicio]_VALIDATION, donde Nombre_del_servicio será un identificador del servicio de validación de firmas con el que se quiere trabajar.



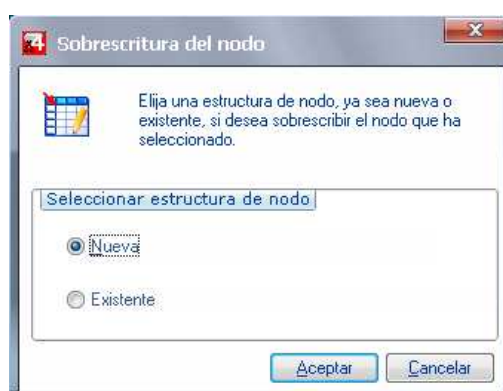
Una vez creado el Meta4Object de herencia se tendrán una serie de métodos para solicitar la validación de la firma, etc.



Para poder sobrescribir los métodos es necesario sobrescribir primero el nodo raíz. Para ello seleccione el nodo, haga clic con el botón derecho y seleccione Sobrescribir nodo.



A continuación, seleccione una estructura de nodo nueva tal y como se muestra en la imagen.



Una vez que hemos sobrescrito la estructura de nodo se deben sobrescribir los métodos que sean necesarios, tal y como se explica a continuación, para adaptar su funcionamiento al servicio de firmas externo.

Validar firma: **VALIDATE**

Este método es invocado para desde el gestor documental y desde el *include* tecnológico para validar una determinada firma digital.

Argumento	Descripción
SIGNATURE_PATH	Ruta al fichero que contiene la firma que se quiere validar
DOCUMENT_PATH	Ruta al documento original que se firmó

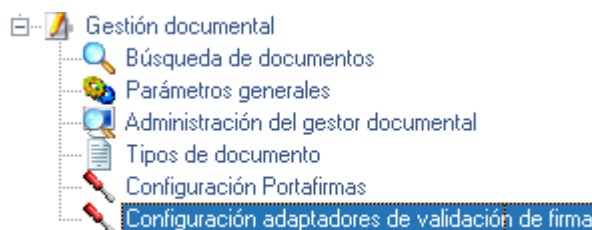
Este método debe implementar la lógica necesaria para invocar al servicio de validación de firma con el que se trabaje.

El resultado de la validación debe guardarse en la propiedad RESULT para que pueda ser consultado por el sistema.

4.2 ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN DE FIRMA DE TERCEROS

PeopleNet puede soportar diversos servicios de validación de firma de terceros, tal y como se ha detallado en el apartado anterior, pero únicamente uno de ellos puede estar activo a la vez. Para poder trabajar con un determinado Portafirmas se debe marcar como activo.

Para dar de alta y activar un nuevo servicio de validación de firmas pulse la e la opción de menú **Configuración de adaptadores de validación de firma** del gestor documental.



A continuación introduzca la información relativa al nuevo portafirmas.

4 Adaptadores de validacion - Organization 0001

Archivo Edición Ver Ayuda

Menú Imprimir Guardar Fechas Sociedades Recargar

» Adaptadores de validacion

Adaptadores de validacion

ID Adaptador 1

Nombre Adaptador Adaptador de validacion Meta

ID Meta4Object SRTC_DS_IMPL_M4_VALIDA

☒ Establecer como adaptador activo

ID Adaptador	Nombre Adaptador	ID Meta4Object	Establecer como adaptador activo
1	Adaptador de validacion Meta4	SRTC_DS_IMPL_M4_VALIDATION	1
2	Servicio de Validación externo	SRTC_DS_EXTERN_VALIDATION	0

Para ello pulse sobre la opción de **Nuevo** e introduzca los datos solicitados para indicarle a PeopleNet como comunicarse con el servicio de firma de terceros. Los datos necesarios son los siguientes:

1. **ID Adaptador:** automático. No es necesario rellenarlo.
2. **Nombre Adaptador:** nombre del adaptador.
3. **ID Meta4Object:** identificador del Meta4Object de validación de firmas de terceros (véase el apartado Implementación del Meta4Object adaptador de validación).
4. **Establecer como adaptador activo:** indica si es el adaptador activo.

4.3 VALIDACIÓN DE FIRMA

De manera automática se realiza una validación cuando se importa una firma preexistente tanto desde el Gestor documental como desde el *include* tecnológico para la gestión documental.

Además manualmente es posible validar una firma digital desde dos lugares distintos:

1. Pantalla de mantenimiento del gestor documental

The screenshot shows the 'Mantenimiento documentos' application window. The title bar indicates '4. Mantenimiento documentos'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', and 'Ayuda'. The toolbar contains icons for 'Menú', 'Imprimir', 'Guardar', 'Fechas', 'Sociedades', 'Recargar', and 'Lista'. The main content area is titled 'Mantenimiento documentos' and displays document details for ID 1.235, version 1. The 'Árbol de contenidos' sidebar on the left shows a tree structure with 'Documentos' and 'Versiones' folders. Under 'Versiones', there are sub-items: 'Información de firma del documento', 'Firmas del documento', 'Firmantes requeridos del documento', and 'Anexos de un documento'. The 'Acciones' sidebar on the left lists 'Descargar firma' and 'Validar firma', with 'Validar firma' highlighted by a red rectangle. The main form area contains fields for 'ID Firma', 'Usuario aplicación' (GASPARBC), 'Firmante que delega', 'Firmante', 'Fecha de firma', 'Certificado digital', 'Tipo de delegación' (Sin delegación), 'Estado de firma' (Firmado), 'Comentario', and a 'Firma completa' checkbox. A 'Copiar' button is also visible. At the bottom, a table shows the document and signature details:

ID Documento	ID Firma	ID Versión
1.235		1

2. Pantalla de otros datos del *include* tecnológico para la gestión documental.

4 Otros datos

Archivo Edición Ver Ayuda

Menú Imprimir Guardar Fechas Sociedades Recargar

Otros datos

Acciones

- Ver documento con datos de firma
- Descargar firma
- Validar firma

Información del documento

Título documento	Solicitud de alta
ID Documento	1.234
Estado	Firmado
Modo de firma	Individual
Es copia	☐

Firmantes requeridos

ID Firmante	Nombre firmante	ID Persona	Nombre
-------------	-----------------	------------	--------

Firmas del documento

ID Firmante	Nombre firmante	ID Persona	Nombre	Fecha y hora de firma (GMT)
	Gaspar Blein			